

Python Básico

VII. Resumo

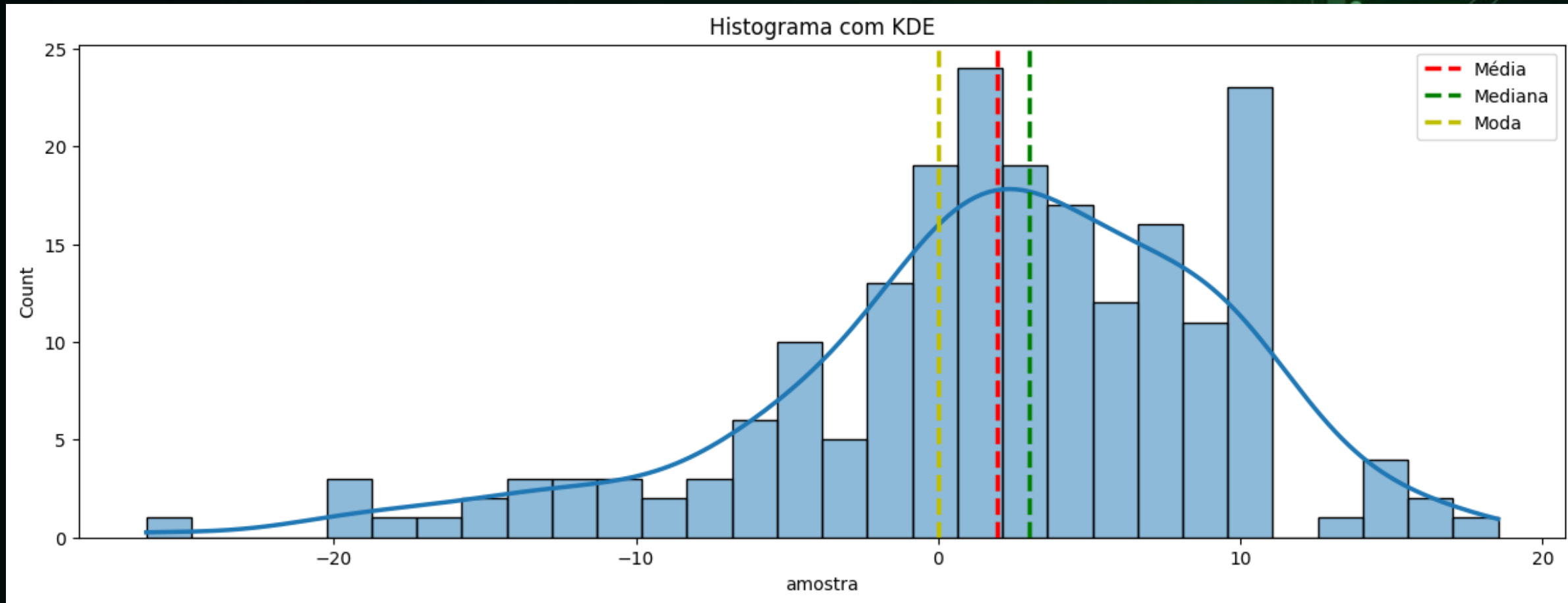
Medidas de Variabilidade

quartis, amplitude e variância

Conclusões

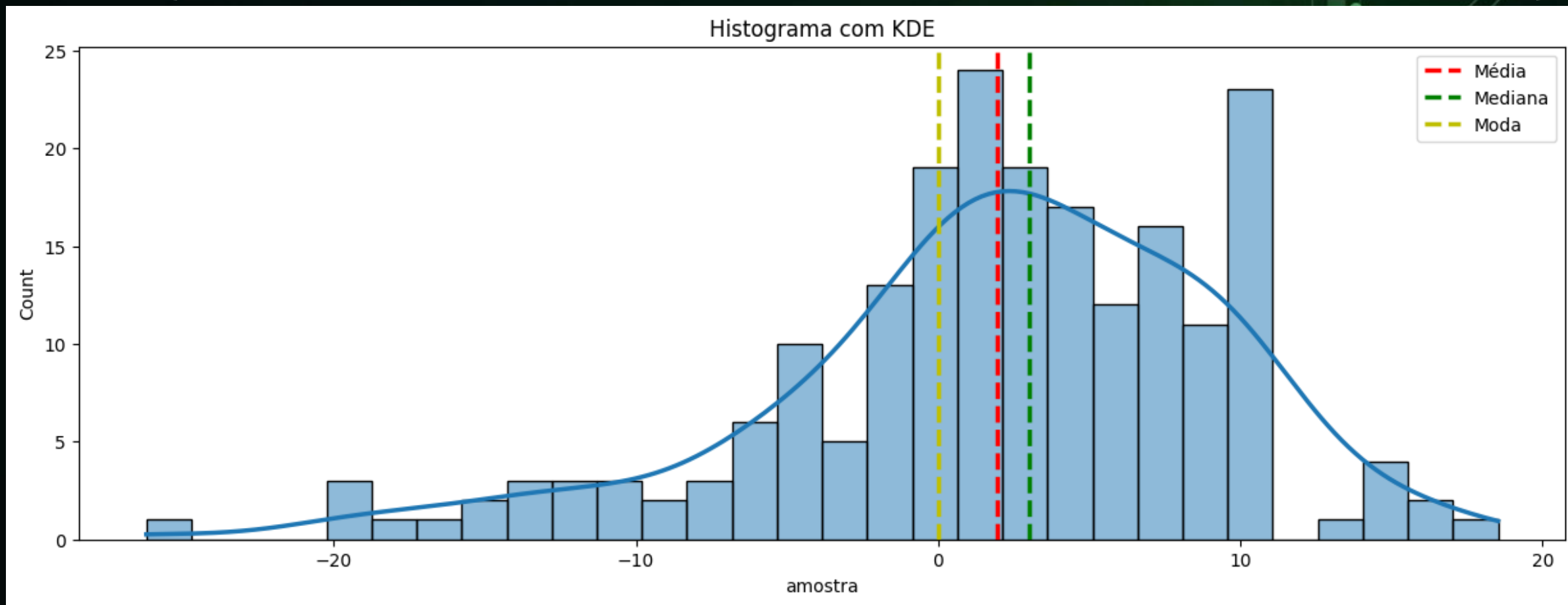
- Medidas Resumo
- Tendência Central
- Média Aritmética
- Mediana
- Moda





Variabilidade

Diversidade



Amplitude

Amplitude demonstra o quão espaçado estão os dados na variável

$$A = \text{máximo} - \text{mínimo}$$



Quartis

Quartis são valores que dividem os dados ordenados em quatro partes iguais. Dispersão e tendência central.

$$Q_i = \frac{i * (n + 1)}{4}$$

Q_1 => Mediana entre menor e Q_2

Q_2 => Mediana

Q_3 => Mediana entre maior e Q_2

A
 Q_i

Quartis

Quartis são valores que dividem os dados ordenados em quatro partes iguais. Dispersão e tendência central.

$$Q_i = \frac{i * (n + 1)}{4}$$

Q => posição quartil

i => o quartil a encontrar

n => número de valores

Quartil	Descrição
1º quartil (Q1)	25% dos dados são menores
2º quartil (Q2)	50% dos dados são menores
3º quartil (Q3)	75% dos dados são menores
Quarta divisão	25% dos dados maiores Q3

A

Intervalo Interquartil

Distância interquartil: representa o grau de dispersão em torno da medida de centralidade dos dados.

$$d = Q_3 - Q_1$$

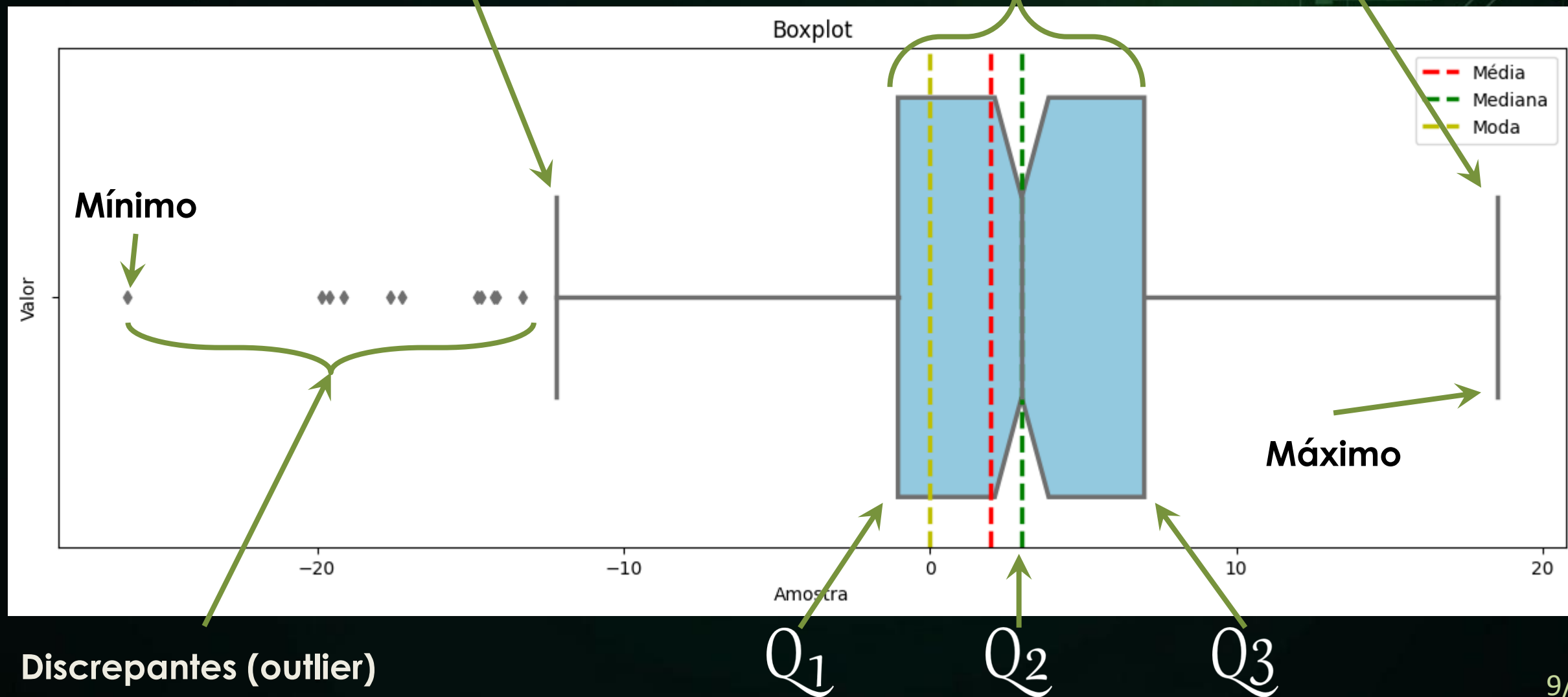
A
 Q_i

Quartis

$$L1 = Q_1 - (d * 1.5)$$

Boxplot

$$LS = Q_3 + (d * 1.5)$$



Variância

$$S^2_{n-1} = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{X})^2$$

$\bar{X} \Rightarrow$ média aritmética simples

$S^2 \Rightarrow$ variância

$X \Rightarrow$ valor atual

$n \Rightarrow$ número de valores

$k \Rightarrow$ posição valor atual

$\sum \Rightarrow$ soma

Variância Populacional: é uma medida que mostra o “quão longe” no geral os valores da variável se encontram em relação à média. Estimativa amostral não viciada.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

A
 Q_i
 d

$$S^2_{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{X})^2 + (x_2 - \bar{X})^2 \dots (x_n - \bar{X})^2}{n-1}$$

Desvio Padrão

Desvio padrão: indica o grau de dispersão da variável em relação à média. Medida na mesma unidade dos dados originais.

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2}$$

$$S = \sqrt{S_{n-1}^2}$$

$$S = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 \dots (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

A
Q_i
d
S_{n-1}²

Coeficiente de variação

Coeficiente de variação: é uma medida de dispersão relativa, muito útil para comparar duas ou mais variáveis. Expressa a variabilidade dos dados, excluindo a influência da ordem de grandeza da variável.

$CV < 15\% \rightarrow$ baixa dispersão

$15 < CV < 30\% \rightarrow$ média dispersão

$CV > 30\% \rightarrow$ alta dispersão

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} * 100$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (Q_i - \bar{Q})^2}{n-1}$$

Conclusão

A - Amplitude

Q_i - Quartis

d - Interquartis

S_{n-1}^2 - Variância

S - Desvio Padrão

CV - Coeficiente de Variação

$\bar{X}$ - Média aritmética

$\tilde{X}$ - Mediana

$\hat{X}$ - Moda



Vamos
praticar?

LIMC-IA

Vamos
exercitar?

LIMC-1A



Exercícios

01 – Do exercício 2 da aula 15, exporte o objeto DataFrame contendo as frequências absolutas de cada aminoácido em cada proteína para .csv, instancie um objeto da classe DataFrame. Defina uma função que receba qualquer objeto composto unidimensional e que retorne as medidas de tendência central. Qual o valor de média, mediana e moda da Serina nos genes analisados? E do terceiro gene?

02 – Defina uma função que receba qualquer objeto composto unidimensional e que retorne a amplitude. Qual o valor de amplitude da Isoleucina? E do último gene?

Exercícios

03 – Defina uma função que receba qualquer objeto composto unidimensional e que retorne os quartis. Qual o valor do Q1, Q2 e Q3 da Metionina? E do primeiro gene?

04 – Defina uma função que receba qualquer objeto composto unidimensional e que retorne o intervalo interquartil. Qual o valor do o intervalo interquartil da Ácido Glutâmico? E do penúltimo gene? Obtenha o box plot com as medidas de tendência central para a frequência de aa nesse gene.

05 – Defina uma função que receba qualquer objeto composto unidimensional e que retorne a variância amostral não viciada. Qual o valor da variância da Prolina? E do terceiro gene?

Exercícios

06 – Defina uma função que receba qualquer objeto composto unidimensional e que retorne o desvio padrão. Qual o valor do desvio padrão do Triptofano? E do gene de index -1?

07 – Defina uma função que receba qualquer objeto composto unidimensional e que retorne o coeficiente de variação. Qual o valor do coeficiente de variação da Leucina? E do gene de index 1?

08 – Defina uma função que receba qualquer objeto composto unidimensional e que retorne as medidas resumo.

Obs.: Use um dicionário onde os index são os nomes e os valores as medidas.

Exercícios

09 – Defina uma função que retorne qual o gene com o maior CV de frequência de aminoácidos. Obtenha os boxplot dos genes. Os dados concordam? Porque?

10 – Defina uma função que retorne qual o aminoácidos com o maior CV dentre os genes. Obtenha os boxplot dos aminoácidos. Os dados concordam? Porque?

Python Básico



7 de abril de 2026